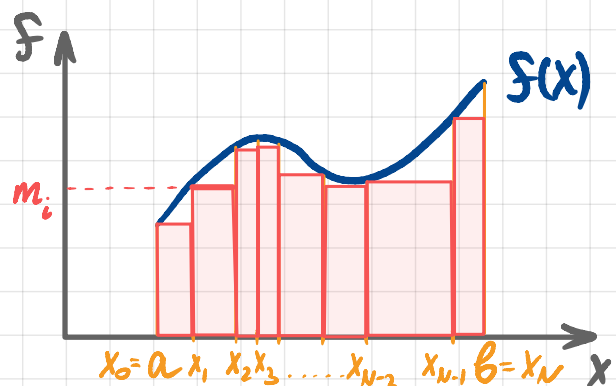
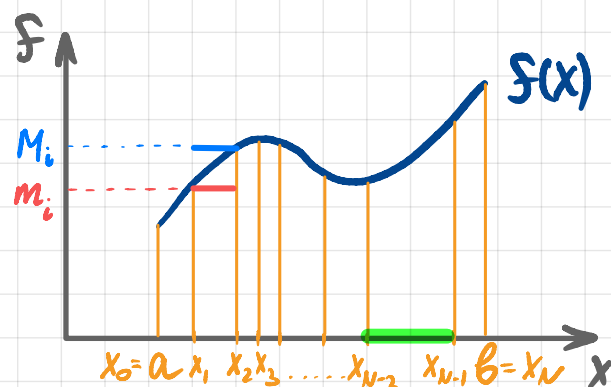
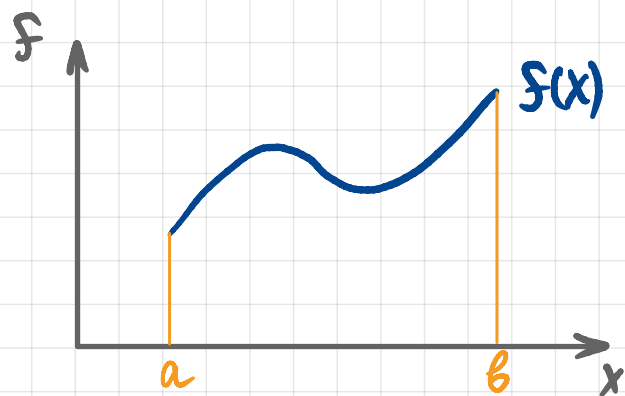


ZHESTKOV UNIVERSITY

ИНТЕГРАЛЫ

Суммы Дарбу

Рассмотрим функцию $f(x)$ на $[a, b]$



Нижн. сумма Дарбу

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^N m_i \Delta x_i$$

Разобьем отрезок $[a, b]$
Разбиением T — конеч. набор точек

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$$

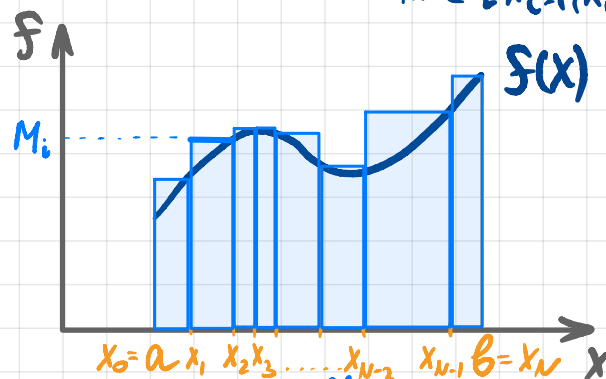
Всего получ. N отрезков

Пусть $\bullet m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$

$\bullet M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$

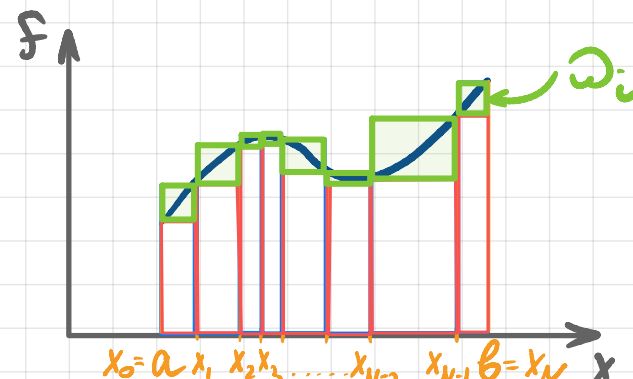
$\omega_i = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')|$ — колебание

Мелкость разбиения
 $\rho(T) = \max_i |\Delta x_i|$ — длина наиб. отрезка Δx_i



Верх. сумма Дарбу

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^N M_i \Delta x_i$$



$$\Delta(f, T) = S^*(f, T) - S(f, T) = \sum_{i=1}^N \omega_i \Delta x_i$$

Определённый интеграл (Римана) - число $J \in \mathbb{R}$ $J = \int_a^b f(x) dx$, если

$$\lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T) = \lim_{l(T) \rightarrow 0} \underline{S}(f, T) = J \in \mathbb{R}, \text{ т.е.}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall T : l(T) < \delta \hookrightarrow \begin{cases} |S(f, T) - J| < \varepsilon \\ |\underline{S}(f, T) - J| < \varepsilon \end{cases}$$

Необх. условие интегр. Если $f(x)$ интегр. на $[a, b]$, то $f(x)$ оцр. на $[a, b]$.

Пусть f - интегр. на $[a, b]$, но не оцр (напр. сверху)

В этом случ $\exists$ отрезок $[x_{k-1}, x_k] : M_k = +\infty$ (Если не так, то f - оцр)

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = +\infty \quad (\text{т.к. ост. слагаемые конеч., либо } +\infty)$$

Нет конечн. предела $\lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T)$. против $\Rightarrow f$ - оцр. т.н.д.

Это услов. не явл. достаточн.

Пр. 1

$$f(x) = D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

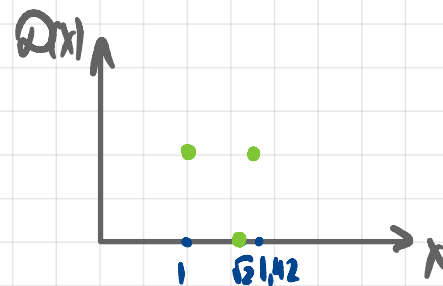
$x \in [a, b]$

$$m_i = 0$$

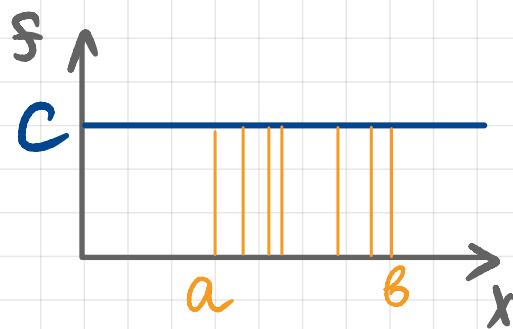
$$M_i = 1 \quad \text{при } \forall \text{ разд!}$$

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = 0$$

$$\underline{S}(f, T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = b - a \Rightarrow \exists J$$



Пр.2. Найдите $\int_a^b C dx$, где $C = \text{const}$



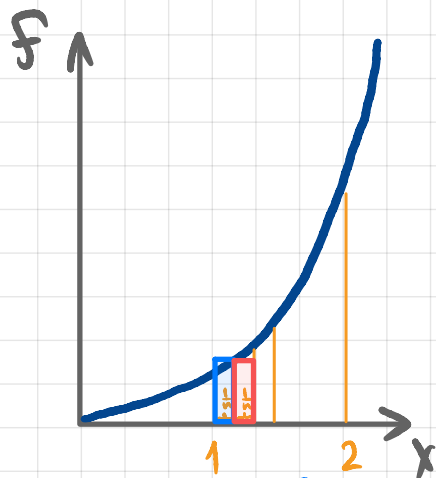
при разбиении T

$$m_i = C \quad S(f, T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = C(b-a)$$

$$M_i = C \quad S(f, T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = C(b-a)$$

$$J = C(b-a)$$

Пр.3 Найдите $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$



$$x_k = 1 + \frac{k}{n} \quad k \in [0, n]$$

$$S(f, T) = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (n+k)^2 =$$

$$= \frac{1}{n^3} \left(\sum_{k=1}^n n^2 + 2n \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k^2 \right) = \frac{1}{n^3} \left(n^3 + n^2 + n^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

$$= \frac{1}{n^3} \left(\frac{7}{3} n^3 + \cancel{4n^2} + \cancel{3n} + \cancel{1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{3}$$

$$S(f, T) = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow \frac{7}{3} \text{ при } n \rightarrow +\infty$$

Устремив n к бесконечности, мы можем получить сколь угодно малое $\epsilon(T)$

Наша задача: построить критерий.

Лемма 1.

Пусть f опр. на $[a, b]$, $\sup_{[a, b]} |f(x)| = C_f$

Пусть есть некот. разбиение T

Что будет, если к разб. T

добавим k точек (нов. разб. T')

$S(f, T) \uparrow \uparrow$, $S'(f, T) \downarrow \downarrow$, причем

$$0 \leq S(f, T') - S(f, T) \leq 2C_f \cdot l(T) \cdot k \quad \checkmark$$

$$0 \leq S'(f, T) - S'(f, T') \leq 2C_f \cdot l(T) \cdot k$$

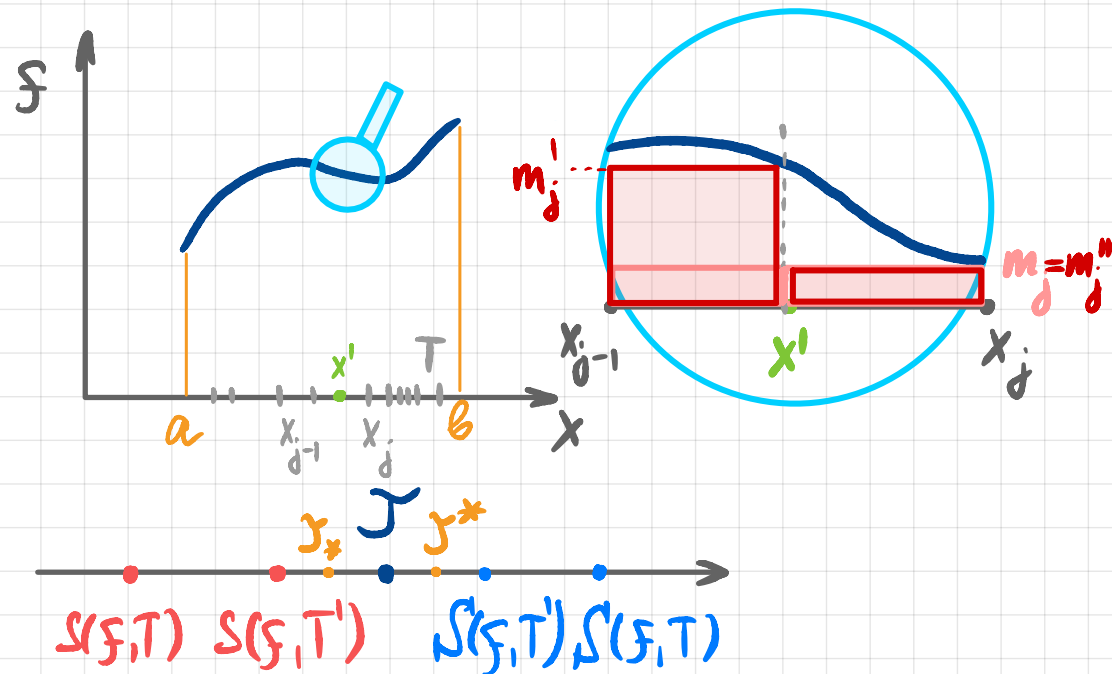
Добав. одну точку $x' \in [x_{j-1}, x_j]$

$$m_j = \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f(x), \quad m'_j = \inf_{[x_{j-1}, x']} f(x), \quad m''_j = \inf_{[x', x_j]} f(x)$$

$$\begin{aligned} 0 \leq S(f, T') - S(f, T) &= m'_j (x' - x_{j-1}) + m''_j (x_j - x') - m_j (x_j - x_{j-1}) = \\ &= (m'_j - m_j) \cdot (x' - x_{j-1}) + (m''_j - m_j) (x_j - x') \leq 2C_f \cdot (x_j - x_{j-1}) \leq 2C_f \cdot l(T) \end{aligned}$$

max
длина

Повтор. проз. k раз получ. нулев. результат.



Лемма 2

Верхн. (J^*) и нижн. (J_*) интегр. Дарбу

$$J_* = \sup_T S(f, T) \quad J^* = \inf_T S'(f, T)$$

Пусть f -огранич на $[a, b]$, тогда

$$\exists J_* = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} S(f, T); \quad \exists J^* = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} S'(f, T) \quad (\text{из } \sup, \inf \text{ и } \Pi 1)$$

Лемма 3. При $\forall$ разб. T $S(f, T) \underset{\text{очев.}}{\leq} J_* \underset{?}{\leq} J^* \underset{\text{очев.}}{\leq} S'(f, T)$

Рассм. разб. T_1 и T_2 - произв.

T' - объедин. разб. T_1 и T_2

Из Леммы 1:

$$S(f, T') \geq S(f, T_1)$$

$$S'(f, T') \leq S'(f, T_2)$$

$$S(f, T_1) \leq \underline{S(f, T')} \leq S'(f, T') \leq S'(f, T_2)$$

$$\frac{\sup}{J_*} \leq \frac{\inf}{J^*} \rightarrow J_* \leq J^*$$

Критерий интегрир. Для орг. на $[a, b]$ ф-ции (1) - (4) эквивал.

(1) f интегр. на $[a, b]$

(2) $\lim_{l(T) \rightarrow 0} \Delta(f, T) = 0$

(3) $\inf_T \Delta(f, T) = 0$

(4) $J_* = J^*$

(1) $\rightarrow$ (2) Пусть f интегр. $J = \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T) = \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T) \Rightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} (S - S) = 0$
 $\Delta(f, T)$

(2) $\rightarrow$ (3) $\forall T \quad 0 \leq \Delta(f, T) \Rightarrow 0 \leq \inf_T \Delta(f, T) \leq \Delta(f, T)$
 $\downarrow$ $\Downarrow$ $\downarrow$ (2)
 0 0 0

(3) $\rightarrow$ (4) $S(f, T) \leq J_* \leq J^* \leq S(f, T) \Rightarrow J_* = J^*$
 (Note: J_* and J^* are circled in green in the original image)

(4) $\rightarrow$ (1) $J_* = A = \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T)$
 $J^* = A = \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f, T)$